Mã hoá SAT chính xác cho bài toán N-Queens: So sánh thực nghiệm với MIP và CP

Trương Đình Đức[a]

[a]Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 100000, Việt Nam

ARTICLE INFO

Keywords:
N-Queens
mã hoá SAT
ràng buộc đếm
AMO
PySAT
MIP
quy hoạch ràng buộc
đánh giá thực nghiệm

Tóm tắt nội dung

Bài toán N-Queens yêu cầu đặt n quân hậu không ăn nhau trên bàn cờ $n \times n$ và là một bài kiểm thử kinh điển cho các phương pháp giải tổ hợp. Chúng tôi trình bày một phương pháp mã hoá SAT chính xác cho N-Queens thông qua các ràng buộc đếm "nhiều nhất một" (at-most-one, AMO) và "ít nhất một" (at-least-one, ALO), đồng thời nghiên cứu sự tương tác giữa cách mã hoá đếm và lựa chọn bộ giải SAT. Chúng tôi tự cài đặt năm cách mã hoá (pairwise, binary, commander, product, sequential) và sử dụng bảy cách mã hoá có sẵn trong thư viện PySAT, rồi đánh giá tám bộ giải SAT trên các instance từ $n = 8$ đến $n = 80$ (lặp ba lần, giới hạn thời gian 600 giây). Phương pháp SAT được so sánh với bảy baseline chính xác xây dựng bằng Gurobi, CPLEX (MIP và CP), OR-Tools CP-SAT, OR-Tools MIP (backend SCIP) và PuLP/CBC. Kết quả cho thấy tương tác mạnh giữa encoding và solver: cách mã hoá pairwise là bền vững nhất và chiếm ưu thế với các solver yếu, trong khi cách mã hoá binary nhanh nhất với các solver mạnh. MiniSat và MiniCard là hai bộ giải SAT hiệu quả nhất nói chung, còn Glucose bị timeout ở những encoding khó. Trong số các baseline, Gurobi nhanh nhất vượt trội với thời gian gần như không đổi, CPLEX MIP đứng thứ hai; cấu hình SAT tốt nhất ngang ngửa CP-SAT và CPLEX CP nhưng chậm hơn rõ rệt so với hai bộ giải MIP thương mại trên bài toán mang tính khả thi này.

1. Giới thiệu

Bài toán N-Queens là bài toán đặt n quân hậu trên bàn cờ $n \times n$ sao cho không có hai quân hậu nào ăn nhau, tức là không có hai quân cùng hàng, cùng cột hoặc cùng đường chéo. Đây là bài toán thoả mãn ràng buộc nổi tiếng, đã được nghiên cứu trong nhiều thập kỷ cả về cấu trúc tổ hợp lẫn như một benchmark cho các thuật toán chính xác và heuristic [2]. Mặc dù sự tồn tại nghiệm được biết với mọi $n \geq 4$, việc tìm một cách đặt thoả mãn và so sánh hiệu năng của các công nghệ giải chính xác khác nhau vẫn là một nghiên cứu tình huống hữu ích.

Các bộ giải thoả mãn logic mệnh đề (SAT) hiện đại, dựa trên học mệnh đề từ xung đột (CDCL) [13], đã trở thành công cụ hiệu quả cho nhiều bài toán tổ hợp. Câu đố N-Queens có thể được mã hoá thành dạng chuẩn hội (CNF) bằng cách biểu diễn mỗi ô cờ bởi một biến Boolean và biểu diễn các ràng buộc ăn nhau cùng điều kiện "mỗi hàng đúng một quân hậu" dưới dạng các ràng buộc đếm. Hiệu quả của CNF thu được phụ thuộc mạnh vào cách mã hoá ràng buộc AMO và ALO [12, 15, 16].

Trong bài báo này, chúng tôi đặt câu hỏi: cách mã hoá đếm tương tác với bộ giải SAT như thế nào, và SAT so với các phương pháp chính xác khác như Quy hoạch nguyên hỗn hợp (MIP) và Quy hoạch ràng buộc (CP) ra sao trên bài toán N-Queens. Các đóng góp của chúng tôi gồm:

- Cài đặt năm cách mã hoá AMO từ đầu (pairwise, binary, commander, product và sequential của Sinz) và dùng bảy cách mã hoá của thư viện PySAT, tất cả trong một package Python dùng lại được.
- Đánh giá tám bộ giải SAT (MiniSat, MiniCard, CaDiCaL 1.5.3 và 1.9.5, MergeSAT, Lingeling, Glucose 3 và 4) trên các instance từ $n = 8$ đến $n = 80$ với ba lần lặp và giới hạn thời gian 600 giây.
- So sánh SAT với bảy baseline chính xác dựng bằng Gurobi, CPLEX (MIP và CP), OR-Tools CP-SAT, OR-Tools MIP (backend SCIP) và PuLP (backend CBC).

orcid(s):

- Báo cáo và thảo luận về tương tác mạnh giữa encoding và solver, một hiện tượng đặc thù của tiền xử lý của bộ giải, và khoảng cách giữa SAT với các bộ giải MIP/CP thương mại trên bài toán này.

Phần còn lại của bài báo được tổ chức như sau. Mục 2 định nghĩa bài toán, điểm lại các cách mã hoá ràng buộc đếm và trình bày các nghiên cứu liên quan. Mục 3 trình bày mô hình CNF, các encoding, khung giải và các baseline. Mục 4 báo cáo thực nghiệm và thảo luận kết quả. Mục 5 kết luận.

2. Cơ sở lý thuyết

2.1. Định nghĩa bài toán và mô hình CNF

Gọi $x_{r,c}$ là biến Boolean đúng khi và chỉ khi có quân hậu tại hàng r, cột c, với $0 \le r, c < n$, do đó dùng n^2 biến. Một cách đặt hợp lệ phải thoả các ràng buộc sau:

$$\sum_{c=0}^{n-1} x_{r,c} = 1 \qquad \forall r \quad \text{(đúng một quân mỗi hàng)}, \tag{1}$$

$$\sum_{r=0}^{n-1} x_{r,c} \le 1 \qquad \forall c \quad \text{(nhiều nhất một quân mỗi cột)}, \tag{2}$$

$$\sum_{(r,c)\in D} x_{r,c} \le 1 \qquad \forall \text{đường chéo } D, \tag{3}$$

trong đó một đường chéo là tập hợp ô cờ tối đa có $r - c$ không đổi (đường chéo chính) hoặc $r + c$ không đổi (đường chéo phụ). Vì mỗi hàng chứa đúng một quân hậu nên có đúng n quân hậu; do đó ràng buộc cột và đường chéo chỉ cần chiều "nhiều nhất một". Điều kiện đúng-một của hàng được mã hoá bằng hội của một ràng buộc ALO và một ràng buộc AMO, còn cột và đường chéo chỉ cần AMO.

2.2. Các cách mã hoá ràng buộc đếm

Ràng buộc AMO trên các literal $\ell_1, \dots, \ell_m$ phát biểu rằng nhiều nhất một literal đúng, còn ALO phát biểu rằng ít nhất một literal đúng. Chúng tôi xét các cách mã hoá AMO sau, với m là số literal.

- Pairwise. Một mệnh đề $(\neg\ell_i \vee \neg\ell_j)$ cho mỗi cặp không thứ tự $\{i, j\}$: $\binom{m}{2}$ mệnh đề, không có biến phụ. Lan truyền mạnh nhưng CNF lớn.
- Binary. Mỗi literal được gán một mã nhị phân gồm $\lceil \log_2 m \rceil$ bit phân biệt và các kéo theo cưỡng chế mã; dùng $m\lceil \log_2 m \rceil$ mệnh đề và $\lceil \log_2 m \rceil$ biến phụ.
- Commander. Các literal được chia thành nhóm kích thước tối đa g; mỗi nhóm có một biến commander, AMO được áp trong từng nhóm và giữa các commander theo đệ quy. Cách này giảm số mệnh đề xuống $O(m)$ với chi phí thêm biến.
- Product. Các literal được xếp trên lưới $p \times q$ ($pq \ge m$); các kéo theo liên hệ mỗi literal với một biến hàng và một biến cột, và AMO được áp trên các biến hàng, biến cột.
- Sequential (Sinz). Một chuỗi $m - 1$ biến phụ mã hoá "số literal đúng đã gặp nhiều nhất là một", dùng $3m - 4$ mệnh đề và $m - 1$ biến phụ; đây là cách mã hoá bộ đếm tuần tự tiêu chuẩn [16].

Ngoài ra, PySAT [11] cung cấp các cách mã hoá bitwise, ladder, sorting-network, cardinality-network và totalizer, được đưa vào để đầy đủ. Số biến và số mệnh đề của mỗi encoding với $n = 40$ được báo cáo ở Bảng 1.

2.3. Nghiên cứu liên quan

N-Queens có lịch sử lâu dài trong tổ hợp [2], và phiên bản quyết định của nó (N-Queens Completion) đã được chứng minh là NP-đầy đủ [8], điều này tạo động lực cho các bộ giải chính xác tổng quát. Về phía SAT, mã hoá ràng buộc đếm là chủ đề trung tâm trong Handbook of Satisfiability [4, 15], với bộ đếm tuần tự của Sinz [16], các cách dựng pairwise và commander [12], và các biến thể binary và product [7] được dùng phổ

biến nhất. PySAT [11] cung cấp các encoding này qua một giao diện thống nhất, và các solver CDCL hiện đại như MiniSat [5], Glucose [1] và CaDiCaL/Kissat [3] mang lại động cơ tìm kiếm mạnh. Về phía tối ưu, các bộ giải MIP và CP như Gurobi [9], CPLEX [10], OR-Tools [14] và CBC [6] là các baseline chính xác tiêu chuẩn. Nghiên cứu của chúng tôi kết nối các hướng này bằng cách so sánh có hệ thống các encoding đếm, các bộ giải SAT và các baseline MIP/CP trên cùng một mô hình N-Queens.

3. Phương pháp

3.1. Xây dựng mô hình

Chúng tôi dựng CNF với hàng được mã hoá dạng đúng-một (ALO + AMO), còn cột và đường chéo được mã hoá dạng AMO như đã mô tả ở Mục 2. Các biến gốc chiếm các định danh $1, \dots, n^2$ và biến phụ được cấp phát sau đó. Có hai cách mã hoá đường chéo: chế độ naive thêm mệnh đề pairwise ($\neg x_{r_1,c_1} \vee \neg x_{r_2,c_2}$) cho mọi cặp ô cùng đường chéo (bùng nổ bậc hai trên mỗi đường chéo), và chế độ optimal áp encoding AMO đã chọn một lần cho mỗi đường chéo, giữ số đường chéo tuyến tính và tái dùng cùng một bộ mã hoá.

3.2. Encoding và bộ giải

Năm cách mã hoá tự viết và bảy cách mã hoá của PySAT dùng chung một giao diện, do đó cùng một mô hình có thể được khởi tạo với bất kỳ encoding nào. Việc giải được thực hiện qua PySAT; mỗi lần giải chạy trong một tiến trình con tách biệt để một solver bị crash hoặc treo được ghi nhận là `crash` hoặc `timeout` thay vì làm hỏng cả thực nghiệm. Với mỗi lần chạy, chúng tôi ghi lại thời gian dựng CNF, thời gian giải, số biến, số mệnh đề và thống kê của solver (số quyết định, số lan truyền, số xung đột).

3.3. Các baseline MIP/CP

Cùng mô hình N-Queens được biểu diễn với các biến nhị phân $a_{r,c}$ thoả đúng-một mỗi hàng, nhiều nhất-một mỗi cột và nhiều nhất-một mỗi đường chéo, dùng các engine sau: Gurobi [9], CPLEX MIP và CPLEX CP [10], OR-Tools CP-SAT [14], OR-Tools MIP với backend SCIP, và PuLP với backend CBC [6]. Tất cả baseline cực tiểu hoá hàm mục tiêu hằng (bài toán là bài toán khả thi) và chạy dưới cùng giới hạn thời gian như các bộ giải SAT.

4. Thực nghiệm

4.1. Thiết lập thực nghiệm

Tất cả thực nghiệm chạy trên máy Windows với bộ xử lý Intel thế hệ thứ 11, dùng Python 3.11 và PySAT 1.8/1.9. Chúng tôi dùng các bộ giải SAT MiniSat (`minisat22`), MiniCard (`minicard`), CaDiCaL 1.5.3 và 1.9.5, MergeSAT 3, Lingeling, và Glucose 3 và 4. Các instance từ $n = 8$ đến $n = 80$ với bước hai. Mỗi cấu hình được lặp ba lần và báo cáo giá trị trung vị; giới hạn thời gian là 600 giây mỗi lần chạy. Hai bộ giải PySAT có trên một số nền tảng (`cryptosat`, `minisatgh`) không có trong bản phân phối dùng ở đây, và `kissat404` tái hiện crash trên các instance này; do đó các solver này bị loại. Mọi instance được báo cáo đều thoả mãn, nên chúng tôi đo thời gian tìm một mô hình chứ không phải chứng minh vô nghiệm.

4.2. Cấu trúc CNF

Bảng 1 cho thấy kích thước CNF của mỗi encoding với $n = 40$. Cách mã hoá pairwise dùng ít biến nhất (chỉ n^2 biến gốc) nhưng nhiều mệnh đề nhất, trong khi cách sequential dùng nhiều biến nhất và tương đối ít mệnh đề. Các cách commander và product cần ít mệnh đề hơn binary nhưng thêm nhiều biến phụ.

4.3. Các bộ giải SAT và encoding

Bảng 2 xếp hạng các bộ giải SAT theo thời gian trung vị trên mọi encoding với $n \geq 40$, cùng số lần timeout. MiniSat và MiniCard nhanh và bền vững nhất, tiếp theo sát là hai phiên bản CaDiCaL; Glucose 3 và 4 chậm hơn đáng kể và là những solver duy nhất bị timeout.

Bảng 3 và Hình 1 cho thấy thời gian trung vị như hàm của cả encoding lẫn solver, bộc lộ tương tác mạnh giữa encoding–solver: không có encoding nào chiếm ưu thế tuyệt đối. Cách mã hoá pairwise đồng đều nhanh (khoảng 0,6–0,8 giây với mọi solver), trong khi binary là lựa chọn tốt nhất cho MiniSat và MiniCard

Bảng 1
Kích thước CNF của mỗi encoding với n = 40.

encoding	#vars	#clauses
pairwise	1600	103520
binary	2776	35584
commander	4668	18006
product	4042	18516
sequential	7762	18292

Bảng 2
Xếp hạng các bộ giải SAT với $n \geq 40$ (thời gian trung vị trên mọi encoding) và số lần timeout.

solver	median time (s)	timeouts
minisat22	0.421	0
minicard	0.428	0
cadical153	1.358	0
cadical195	1.518	0
mergesat3	1.871	0
lingeling	2.168	0
glucose4	19.373	13
glucose3	27.532	80

Bảng 3
Thời gian giải SAT trung vị (giây) với $n \geq 40$ theo encoding và solver (– = mọi lần chạy đều timeout).

encoding	minisat22	minicard	cadical153	cadical195	mergesat3	lingeling	glucose4	glucose3
pairwise	0.599	0.621	0.945	0.949	0.591	0.583	0.775	0.810
binary	0.192	0.205	1.056	0.949	0.819	1.796	16.887	48.854
commander	0.598	0.611	1.039	1.299	5.328	20.168	47.784	203.359
product	0.461	0.467	2.120	2.080	1.871	13.433	20.317	291.456
sequential	0.482	0.476	2.048	2.594	4.121	1.552	25.639	30.234

(0,19–0,21 giây) nhưng tệ hơn hẳn với Glucose (tới 48,9 giây). Các encoding product và commander là yếu nhất với Glucose, vượt 200 giây.

Hình 2 biểu diễn thời gian như hàm của n cho từng encoding với một đường ứng với mỗi solver. Các đường của pairwise bám sát nhau, thể hiện tính bền vững qua các solver, còn các encoding khác phân kỳ mạnh khi n tăng, với các đường Glucose vọt lên cao hơn nhiều bậc độ lớn.

4.4. So sánh với MIP và CP

Bảng 4 và Hình 3 báo cáo các baseline MIP/CP. Gurobi nhanh nhất vượt trội, thời gian gần như không đổi khoảng 0,005 giây bất kể n; CPLEX MIP đứng thứ hai với khoảng 0,1 giây ở $n = 80$. CP-SAT và CPLEX CP tăng rõ hơn, còn các baseline MIP dùng SCIP và CBC chậm và nhiễu hơn.

Hình 4 so sánh cấu hình SAT tốt nhất (encoding binary với MiniSat) với tất cả baseline. Với $n \geq 60$, phương pháp SAT tốt nhất vào khoảng 0,3–0,9 giây, ngang ngửa CP-SAT và CPLEX CP và nhanh hơn rõ rệt các baseline CBC/SCIP, nhưng chậm hơn CPLEX MIP và chậm hơn nhiều so với Gurobi. Khoảng cách với Gurobi mở rộng khi n tăng.

4.5. Thảo luận

Ba nhận xét nổi bật. Thứ nhất, tương tác encoding–solver cho thấy không thể đánh giá chất lượng encoding một cách tách biệt: pairwise thắng với các solver lan truyền yếu vì số mệnh đề lớn đem lại lan truyền mạnh, còn binary thắng với các solver CDCL mạnh vì giữ công thức nhỏ. Điều này phù hợp với quan

Bảng 4
Thời gian giải trung vị (giây) của các baseline MIP/CP.

n	gurobi	cplex_mp	cpsat	cplex_cp	mip_scip	mip_cbc	pulp_cbc
16	0.004	0.011	0.029	0.058	0.089	2.287	3.438
24	0.003	0.012	0.037	0.089	0.087	0.081	0.168
32	0.004	0.021	0.076	0.103	0.133	0.131	0.320
40	0.004	0.029	0.108	0.134	2.603	0.367	0.368
48	0.004	0.033	0.157	0.217	0.558	0.852	0.604
56	0.005	0.041	0.201	0.264	8.414	1.086	1.265
64	0.006	0.058	0.262	0.337	15.124	1.545	1.109
72	0.006	0.058	0.351	0.424	8.391	1.645	1.787
80	0.005	0.098	0.474	0.609	3.170	1.284	2.749

điểm cổ điển rằng encoding tốt nhất phụ thuộc vào solver [15]. Thứ hai, chúng tôi quan sát một hiện tượng đặc thù của solver: với instance pairwise nhỏ $n = 8$, CaDiCaL báo cáo số quyết định, lan truyền và xung đột đều bằng không vì nó giải instance hoàn toàn trong pha tiền xử lý, không vào vòng lặp tìm kiếm; do đó các bộ đếm này chỉ đo công sức tìm kiếm chứ không đo toàn bộ công việc. Điều này khẳng định rằng thống kê dựa trên lan truyền cần được dùng cẩn trọng khi so sánh các solver khác loại. Cuối cùng, bộ giải MIP thương mại Gurobi chiếm ưu thế trước mọi phương pháp chính xác khác trên bài toán mang tính khả thi này, cho thấy với instance khả thi nhỏ, tiền xử lý và heuristic của MIP được tinh chỉnh có thể vượt qua một quy trình SAT tổng quát dù được mã hoá cẩn thận. Ưu thế của SAT nằm ở tính mô-đun: cùng một mô hình chạy được với nhiều solver và encoding, và cấu hình tốt nhất vẫn cạnh tranh với CP-SAT và CPLEX CP.

5. Kết luận

Chúng tôi đã trình bày một phương pháp mã hoá SAT chính xác cho N-Queens, cài đặt với năm cách mã hoá đếm tự viết và bảy cách của PySAT cùng tám bộ giải SAT, và so sánh với bảy baseline MIP/CP. Thực nghiệm cho thấy tương tác mạnh giữa encoding và solver, chỉ ra MiniSat và MiniCard là các solver hiệu quả nhất cùng pairwise và binary là các encoding tốt nhất tuỳ theo solver, và khẳng định sức mạnh của MIP thương mại trên bài toán này. Hướng phát triển gồm mở rộng sang biến thể tối ưu của N-Queens (tối đa số quân hậu trên bàn $n \times m$), sang các instance vô nghiệm khó hơn, và bổ sung thêm solver khi các solver bị crash và thiếu trở nên khả dụng.

Tuyên bố về việc sử dụng AI tạo sinh trong quá trình chuẩn bị bản thảo

Trong quá trình chuẩn bị công trình này, tác giả đã sử dụng một mô hình ngôn ngữ lớn để hỗ trợ phát triển mã nguồn, soạn thảo văn bản và hiệu đính ngôn ngữ. Sau khi sử dụng công cụ này, tác giả đã xem xét và chỉnh sửa nội dung khi cần và chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung của công trình.

Tài liệu

[1] Audemard, G., Simon, L., 2009. Predicting learnt clauses quality in modern SAT solvers, in: International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2009), pp. 399–404.

[2] Bell, J., Stevens, B., 2009. A survey of known results and research areas for n-queens. Discrete Mathematics 309, 1–31. doi:10.1016/j.disc.2007.12.043.

[3] Biere, A., Fazekas, K., Fleury, M., Heisinger, M., 2020. CaDiCaL, Kissat, Paracooba, Plingeling and Treengeling entering the SAT competition 2020, in: SAT Competition 2020 — Solver and Benchmark Descriptions.

[4] Biere, A., Heule, M., van Maaren, H., Walsh, T. (Eds.), 2021. Handbook of Satisfiability. volume 336 of Frontiers in Artificial Intelligence and Applications. 2 ed., IOS Press. doi:10.3233/FAIA336.

[5] Eén, N., Sörensson, N., 2003. An extensible SAT-solver, in: Theory and Applications of Satisfiability Testing (SAT 2003), Springer. pp. 502–518. doi:10.1007/978-3-540-24605-3_37.

[6] Forrest, J., Lougee-Heimer, R., 2005. CBC User Guide. COIN-OR Foundation.

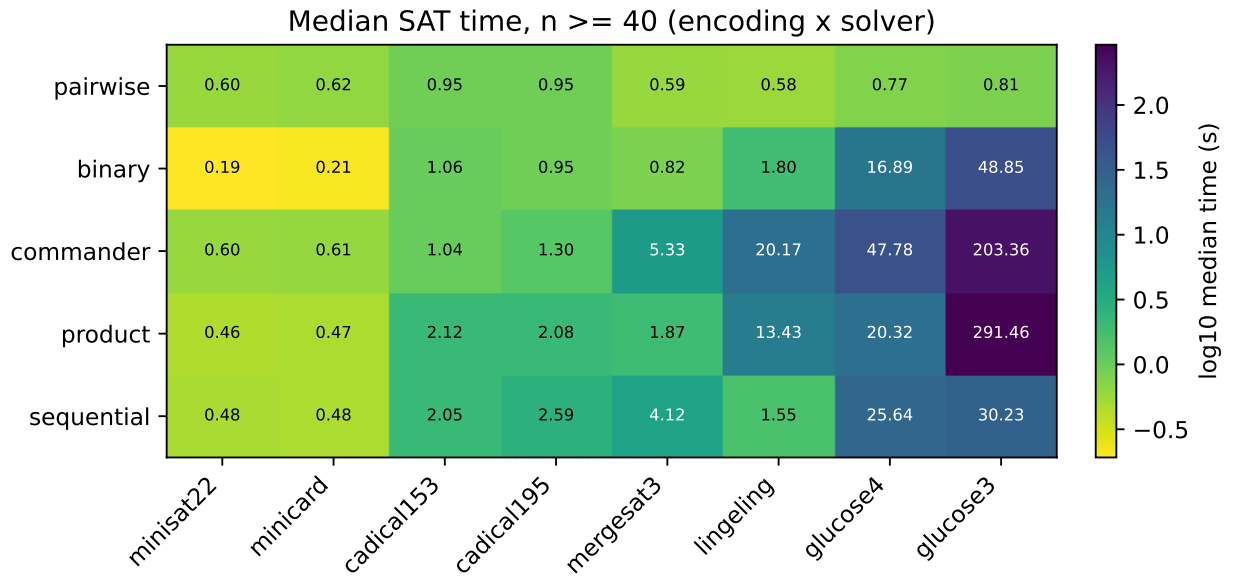
[7] Frisch, A.M., Giannaros, P.A., 2010. SAT Encodings of the At-Most-k Constraint: Some Initial Observations. Technical Report. University of York.

[8] Gent, I.P., Jefferson, C., Nightingale, P., 2017. Complexity of n-queens completion. Journal of Artificial Intelligence Research 59, 815–848. doi:10.1613/jair.5512.
[9] Gurobi Optimization, LLC, 2024. Gurobi Optimizer Reference Manual. Gurobi Optimization, LLC. URL: https://www.gurobi.com.
[10] IBM Corporation, 2022. IBM ILOG CPLEX Optimization Studio. IBM Corporation. URL: https://www.ibm.com/products/ilog-cplex-optimization-studio.
[11] Ignatiev, A., Morgado, A., Marques-Silva, J., 2018. PySAT: A python toolkit for prototyping with SAT oracles, in: Theory and Applications of Satisfiability Testing (SAT 2018), Springer. pp. 428–437. doi:10.1007/978-3-319-94144-8_26.
[12] Klieber, W., Kwon, G., 2007. Efficient CNF encoding for selecting 1 from N objects, in: Workshop on Constraints in Formal Verification (CFV 2007).
[13] Marques-Silva, J.P., Sakallah, K.A., 1999. GRASP: A search algorithm for propositional satisfiability. IEEE Transactions on Computers 48, 506–521. doi:10.1109/12.769433.
[14] Perron, L., Furnon, V., 2023. OR-Tools. Google. URL: https://developers.google.com/optimization.
[15] Prestwich, S.D., 2009. CNF encodings, in: Handbook of Satisfiability. IOS Press, pp. 75–97. doi:10.3233/978-1-58603-929-5-75.
[16] Sinz, C., 2005. Towards an optimal CNF encoding of boolean cardinality constraints, in: Principles and Practice of Constraint Programming (CP 2005), Springer. pp. 827–831. doi:10.1007/11564751_73.

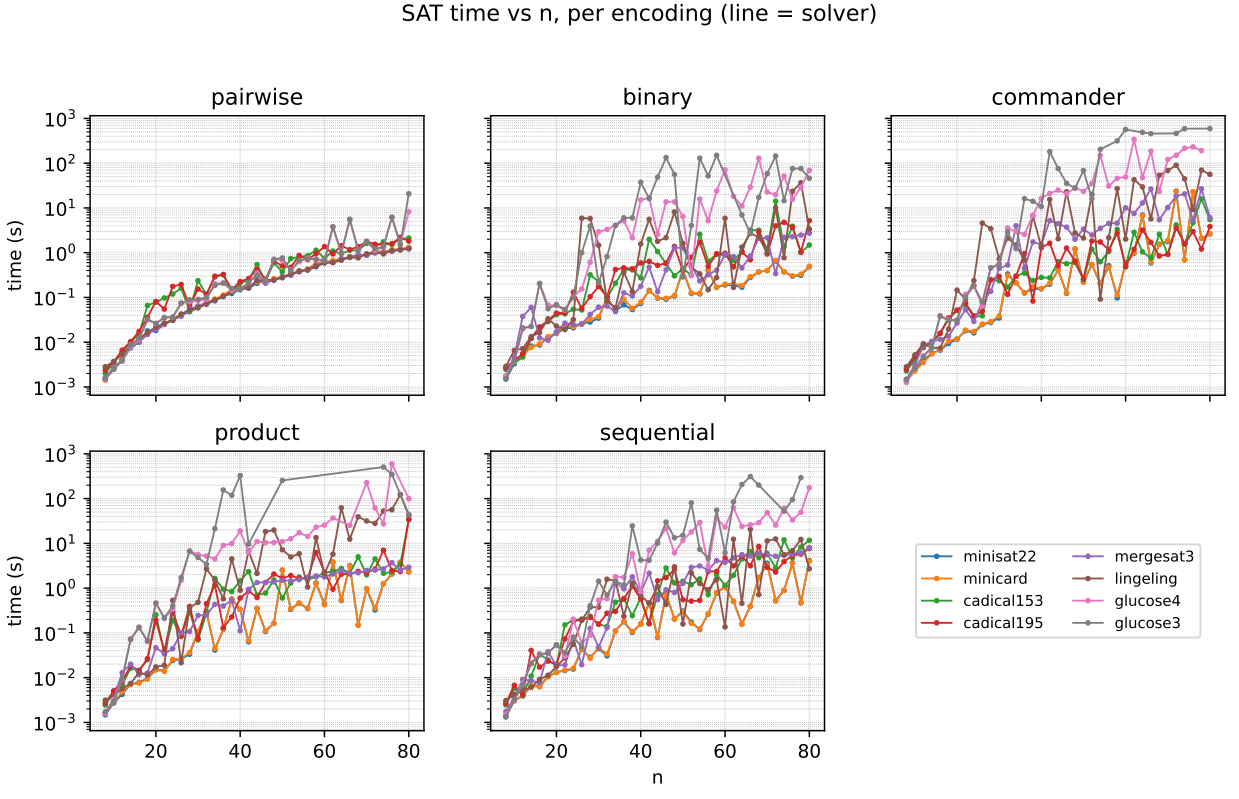
Dữ liệu nghiên cứu

Mã nguồn, dữ liệu benchmark và các script tái tạo toàn bộ hình và bảng có tại:

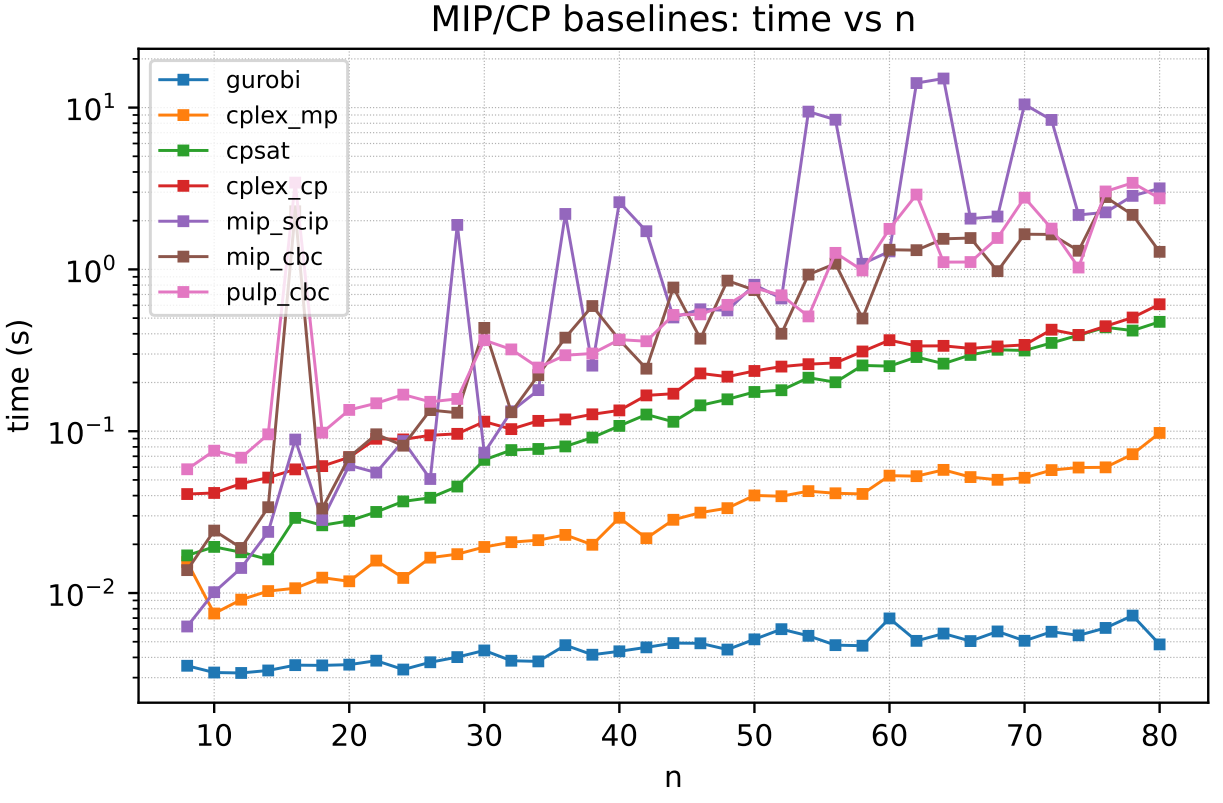
https://github.com/Duc-2705/n-Queens



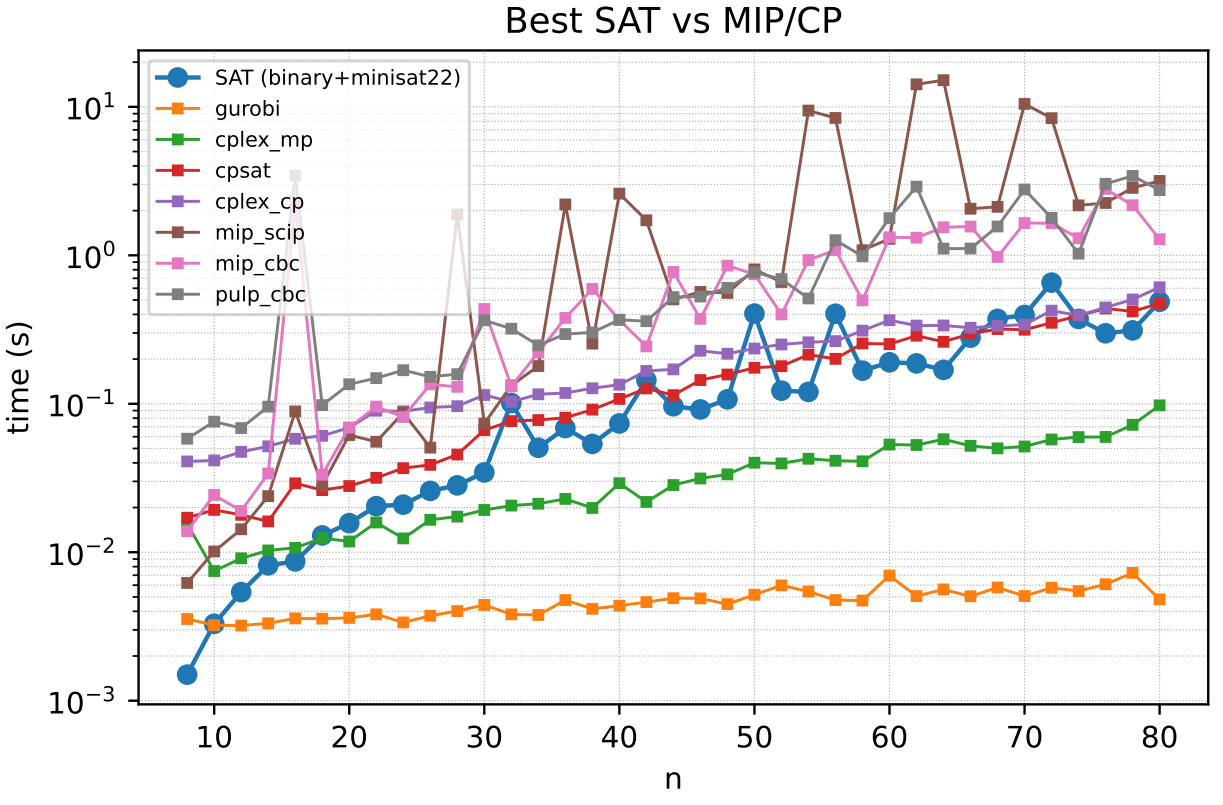
Hình 1: Thời gian giải SAT trung vị ($n \geq 40$) cho từng cặp encoding–solver; ô càng đậm càng chậm. Ô trống ứng với cấu hình mà mọi lần chạy đều timeout.



Hình 2: Thời gian giải SAT theo n cho mỗi encoding (đường = solver). Ô pairwise đồng đều nhất; các ô còn lại tách rõ solver mạnh và solver yếu.



Hình 3: Thời gian giải trung vị của các baseline MIP/CP theo n.



Hình 4: Cấu hình SAT tốt nhất (encoding binary với MiniSat) so với các baseline MIP/CP.